PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING DAN PREDIKSI ENERGI PV HARIAN PLTS OFF-GRID MENGGUNAKAN KOMUNIKASI MQTT, CLOUD SERVER, SERTA METODE DOUBLE EXPONENTIAL SMOOTHING

Muhlisin, Franciscus Xaverius Ariwibisono, Deddy Rudhistiar
Program Studi Teknik Informatika S1, Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Nasional Malang, Jalan Raya Karanglo km 2 Malang, Indonesia
2218055@scholar.itn.ac.id

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Off-Grid memerlukan sistem monitoring dan prediksi energi untuk mendukung evaluasi ketersediaan energi karena produksi listrik bergantung pada kondisi cuaca. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem monitoring energi berbasis web menggunakan komunikasi MQTT serta menerapkan metode *Double Exponential Smoothing* (DES) untuk prediksi energi PV harian berdasarkan data historis. Data historis energi disimpan pada database, kemudian diolah menggunakan metode DES dengan kombinasi parameter alpha dan beta yang dievaluasi menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berhasil melakukan monitoring energi secara real-time dan menampilkan data melalui dashboard web. Pengujian blackbox dan komunikasi MQTT menunjukkan sistem berjalan sesuai dengan fungsi yang dirancang. Hasil pengujian metode DES memperoleh parameter terbaik pada $\alpha = 0{,}3$ dan $\beta = 0{,}1$ dengan nilai MAPE sebesar 64,09%, yang menunjukkan bahwa metode DES kurang optimal untuk memprediksi energi PV harian karena tingginya fluktuasi produksi energi akibat perubahan kondisi cuaca.

Kata kunci : *PLTS Off-Grid, Monitoring Energi, Internet of Things, MQTT, Double Exponential Smoothing, Prediksi Energi PV*

1. PENDAHULUAN

Wilayah perkebunan pada daerah dataran tinggi umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap jaringan listrik nasional akibat kondisi geografis dan jarak distribusi yang jauh dari pusat pembangkit. Lokasi penelitian berada di kawasan perkebunan Precet, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang memanfaatkan PLTS Off-Grid berkapasitas ±4 kWp sebagai sumber energi utama untuk kebutuhan operasional perkebunan dan produksi minyak atsiri skala kecil. Karena tidak terhubung dengan jaringan PLN, keberlangsungan suplai energi sangat bergantung pada sistem monitoring yang mampu menampilkan kondisi kelistrikan secara akurat dan *Real-Time***.**

Parameter kelistrikan seperti tegangan, arus, daya, energi, dan kondisi baterai perlu dipantau secara kontinu untuk mengetahui performa sistem serta mencegah terjadinya gangguan seperti *over-discharge*, kelebihan beban, maupun penurunan kinerja komponen. Selain digunakan untuk monitoring kondisi aktual, data historis hasil pemantauan juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar analisis performa dan pengolahan data lanjutan [1].

Pada kondisi existing, sistem monitoring PLTS masih menggunakan aplikasi Blynk dengan komunikasi Modbus melalui jaringan internet berbasis kuota. Implementasi tersebut masih mengalami kendala pada pengiriman data *Real-Time* karena lalu lintas data pada kondisi tertentu terdeteksi sebagai aktivitas spam oleh penyedia layanan jaringan. Selain itu, platform Blynk memiliki keterbatasan dalam pengelolaan data historis, integrasi database, serta fleksibilitas pengembangan dashboard berbasis web.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menerapkan protokol *Message Queuing Telemetry Transport* (MQTT) sebagai media komunikasi data. MQTT menggunakan mekanisme *Publish-Subscribe* yang ringan dan efisien sehingga mampu mendukung pengiriman data monitoring secara *Real-Time* antara perangkat dan server [2].

Produksi energi PLTS dipengaruhi oleh intensitas penyinaran matahari dan kondisi cuaca sehingga berubah setiap hari. Oleh karena itu, data historis energi dapat dimanfaatkan untuk memprediksi energi PV harian sebagai dasar evaluasi kinerja sistem serta memberikan gambaran ketersediaan energi pada periode berikutnya [3].

Salah satu metode prediksi yang sesuai untuk data runtun waktu adalah *Double Exponential Smoothing* (DES). Metode ini mempertimbangkan komponen *Level* dan *Trend* sehingga dapat digunakan untuk memodelkan perubahan data energi harian berdasarkan data historis [4].

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem monitoring energi PLTS Off-Grid berbasis MQTT yang terintegrasi dengan dashboard web dan penyimpanan data historis, serta menerapkan metode *Double Exponential Smoothing* (DES) untuk menghasilkan prediksi energi PV harian.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terkait

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait penerapan *Internet Of Things* (IoT) dan protokol MQTT pada sistem monitoring menunjukkan bahwa implementasi MQTT mampu mendukung komunikasi data *Real-Time* dengan konsumsi bandwidth yang relatif rendah melalui arsitektur publish–subscribe. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada sistem

smart garden dan belum diterapkan pada sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)[5].

Penelitian lain mengembangkan sistem monitoring energi pada *smart farming* berbasis pembangkit hybrid IoT untuk menjaga kontinuitas suplai daya. Sistem tersebut mampu menampilkan parameter kelistrikan secara daring, tetapi menggunakan pendekatan pembangkit hybrid dan belum membahas pengolahan data historis energi pada sistem PLTS *Off-Grid*[1].

Integrasi MQTT dengan dashboard berbasis web mampu menghasilkan sistem monitoring yang responsif dan mudah diakses pengguna. Penelitian lain juga mengembangkan sistem monitoring PLTS *Off-Grid* berbasis web menggunakan komunikasi Modbus TCP dan platform Node-RED. Sistem tersebut berhasil melakukan monitoring parameter inverter, namun masih menggunakan mekanisme *Request–Response* (*Polling*) sehingga distribusi data kurang fleksibel dan belum mendukung arsitektur berbasis *Broker*[6].

Berdasarkan penelitian sebelumnya, sebagian besar penelitian masih berfokus pada monitoring *Real-Time* dan belum memanfaatkan data historis untuk analisis prediktif. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan sistem monitoring energi PLTS *Off-Grid* berbasis MQTT yang terintegrasi dengan dashboard web, penyimpanan data historis, serta penerapan metode *Double Exponential Smoothing* (DES) untuk menghasilkan prediksi energi PV harian[7].

2.2. Sistem Monitoring Energi PLTS Berbasis MQTT

PLTS Off-Grid merupakan sistem pembangkit listrik tenaga surya yang beroperasi secara mandiri tanpa terhubung dengan jaringan listrik PLN. Sistem ini banyak digunakan pada wilayah terpencil atau area perkebunan yang memiliki keterbatasan akses energi listrik. Pada sistem PLTS Off-Grid, parameter kelistrikan seperti tegangan (voltage), arus (current), daya (power), energi (energy), dan kondisi baterai menjadi indikator penting dalam menentukan kondisi operasional dan performa sistem. Parameter tersebut perlu dipantau secara kontinu untuk mendukung evaluasi kinerja serta mencegah gangguan pada sistem.

Penerapan *Internet Of Things* (IoT) pada sistem monitoring memungkinkan proses akuisisi, pengiriman, penyimpanan, dan visualisasi data dilakukan secara *Real-Time*. Data hasil monitoring dikirim dari perangkat menuju server untuk disimpan dalam database dan ditampilkan melalui dashboard berbasis web sehingga dapat diakses dari berbagai lokasi. Dalam penelitian ini, komunikasi data menggunakan protokol *Message Queuing Telemetry Transport* (MQTT) yang menerapkan arsitektur publish–subscribe[8].

Pada arsitektur MQTT, perangkat monitoring berperan sebagai *Publisher* yang mengirimkan data ke *Broker*, sedangkan server atau aplikasi monitoring bertindak sebagai *Subscriber* yang menerima data berdasarkan topik tertentu. MQTT dipilih karena memiliki karakteristik *Lightweight*, mendukung komunikasi *Real-Time*, serta mampu mendistribusikan data ke banyak klien (*Multi-Client*) secara efisien. Karakteristik tersebut menjadikan MQTT sesuai untuk implementasi sistem monitoring energi PLTS berbasis cloud[9].

2.3. Double Exponential Smoothing (DES)

Double Exponential Smoothing (DES) merupakan metode prediksi *Time Series* yang digunakan untuk data yang memiliki kecenderungan tren (*Trend*). Metode ini mampu menghasilkan prediksi dengan mempertimbangkan dua komponen utama, yaitu *Level* (Lt) yang menunjukkan nilai dasar data pada periode ke-t, serta *Trend* (Tt) yang menunjukkan arah perubahan data dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini, DES digunakan untuk memprediksi energi PV harian berdasarkan data historis energi yang diperoleh dari sistem monitoring PLTS[10].

Perhitungan DES dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu perhitungan *Level*, *Trend*, dan *Forecast*. Persamaan *Level* digunakan untuk memperbarui nilai dasar data pada setiap periode, yang dinyatakan sebagai berikut :

$$L_t = \alpha Y_t + (1 - \alpha)(L_{t-1} + T_{t-1})$$

Persamaan *Trend* digunakan untuk menentukan perubahan kecenderungan data berdasarkan perubahan nilai *Level* antar periode :

$$T_t = \beta(L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta)T_{t-1}$$

Nilai prediksi (*Forecast*) periode berikutnya dihitung menggunakan komponen *Level* dan *Trend* dengan persamaan :

$$F_{t+m} = L_t + mT_t$$

dengan Y_t sebagai data aktual periode ke-t, L_t sebagai nilai *Level*, T_t sebagai nilai trend, F_{t+m} sebagai nilai prediksi untuk periode mendatang, sedangkan αmerupakan parameter *smoothing Level* dan βmerupakan parameter *smoothing trend* dengan rentang nilai $0 < \alpha, \beta < 1$.

2.4. Evaluasi Akurasi Prediksi (MAPE)

Evaluasi hasil prediksi dilakukan menggunakan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE). MAPE merupakan metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan antara nilai aktual dan nilai hasil prediksi dalam bentuk persentase. Semakin kecil nilai MAPE yang dihasilkan, maka semakin tinggi tingkat akurasi metode prediksi yang digunakan. Persamaan MAPE dinyatakan sebagai berikut:

$$MAPE = \frac{1}{n}\sum \left|\frac{Y_t - F_t}{Y_t}\right| \times 100\%$$

dengan Y_t merupakan data aktual pada periode ke-t, F_t merupakan nilai hasil prediksi, dan $n$menyatakan jumlah data yang digunakan dalam proses evaluasi. Pada penelitian ini, nilai MAPE digunakan untuk mengevaluasi performa metode *Double Exponential Smoothing* dalam memprediksi energi PV harian berdasarkan data historis monitoring PLTS.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Arsitektur Sistem

Sistem yang dikembangkan menggunakan arsitektur *Internet Of Things* (IoT) berbasis *publish–subscribe* dengan protokol Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) untuk mendukung pengiriman data monitoring energi PLTS Off-Grid secara *Real-Time*. Selain digunakan untuk monitoring, sistem memanfaatkan data historis energi sebagai input metode *Double Exponential Smoothing* (DES) untuk menghasilkan prediksi energi PV harian.



Gambar 1. Arsitektur Sistem

Parameter kelistrikan dibaca dari inverter menggunakan protokol Modbus, kemudian dikirim oleh *Gateway* ke *Broker* EMQX *Cloud* melalui protokol MQTT. Selanjutnya, *Backend* Laravel menerima data sebagai *Subscriber*, menyimpannya ke dalam database MySQL sebagai data historis, dan menampilkan informasi monitoring pada dashboard web dalam bentuk tabel serta grafik. Data historis tersebut kemudian diolah menggunakan metode *Double Exponential Smoothing* (DES) untuk menghasilkan prediksi energi PV harian.

3.2 Perancangan Sistem Monitoring

Sistem monitoring dibangun menggunakan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang digunakan meliputi ESP32 DevKit V1 sebagai mikrokontroler utama, sensor INA219 sisi input dan output untuk pengukuran parameter kelistrikan, Solar Charge Controller (SCC), baterai 12V, inverter 150W, step-down converter, fuse 10A, serta adaptor adjustable sebagai simulasi sumber energi pada prototype PLTS**.**

Pada sisi perangkat lunak, sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel sebagai *Backend* dan dashboard web, MySQL sebagai sistem manajemen basis data, serta komunikasi MQTT sebagai media pertukaran data antara perangkat monitoring dan server. Dashboard web berfungsi menampilkan data monitoring secara *Real-Time* dan historis sehingga pengguna dapat memantau kondisi sistem secara daring.

Prototype sistem digunakan sebagai media simulasi untuk merepresentasikan alur kerja sistem PLTS Off-Grid, mulai dari proses suplai energi, pengisian baterai, pengukuran parameter kelistrikan, hingga visualisasi data monitoring berbasis web.

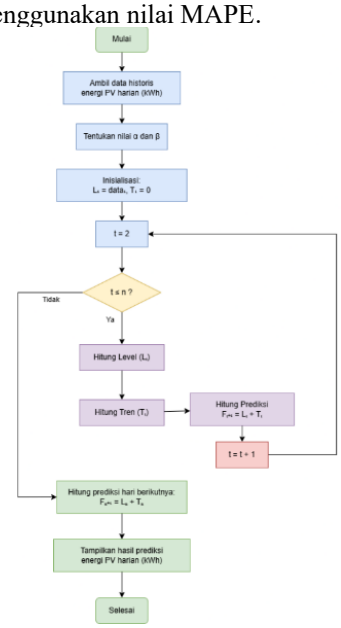
3.3 Metode Prediksi Double Exponential Smoothing

Metode *Double Exponential Smoothing* (DES) digunakan untuk memprediksi energi PV harian berdasarkan 1020 data historis energi yang diperoleh dari sistem monitoring PLTS. Dataset disusun berdasarkan urutan waktu (*Time Series*) dan digunakan sebagai masukan dalam proses peramalan .

Proses prediksi diawali dengan pengambilan data historis sebagai data masukan, kemudian dilakukan penentuan parameter *smoothing* berupa alpha (α) dan beta (β). Parameter α digunakan untuk mengatur sensitivitas model terhadap data aktual, sedangkan β digunakan untuk mengakomodasi perubahan tren pada data historis.

Parameter ditentukan menggunakan metode *Trial And Error* pada rentang nilai 0,1 hingga 0,9 sehingga diperoleh 81 kombinasi parameter. Setiap kombinasi dievaluasi menggunakan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE), kemudian kombinasi dengan nilai MAPE terkecil dipilih sebagai parameter terbaik.

Setelah parameter terbaik diperoleh, dilakukan perhitungan *Level*, *Trend*, dan *Forecast* secara iteratif hingga seluruh data selesai diproses. Hasil prediksi kemudian dibandingkan dengan data aktual untuk mengevaluasi performa metode DES menggunakan nilai MAPE.



Gambar 2. Flowchart Metode

Flowchart metode DES diawali dengan pengambilan data historis energi PV harian, dilanjutkan dengan penentuan parameter α dan β serta inisialisasi nilai awal. Selanjutnya dilakukan perhitungan *Level*, *Trend*, dan *Forecast* secara iteratif hingga seluruh data selesai diproses. Hasil prediksi kemudian dievaluasi menggunakan nilai MAPE untuk menentukan performa metode DES.

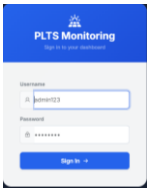
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Web

Implementasi web pada penelitian ini dilakukan untuk menampilkan data monitoring PLTS secara *Real-Time*, data historis, serta hasil

prediksi energi berbasis metode *Double Exponential Smoothing*.

a. Halaman Login



Gambar 3. Tampilan Login

Halaman Login berfungsi untuk memverifikasi username dan password pengguna sebelum masuk ke dashboard sistem monitoring.

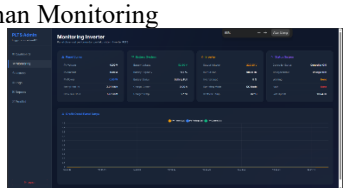
b. Halaman Dashboard



Gambar 4. Tampilan Dashboard

Halaman Dashboard berfungsi sebagai halaman utama yang menampilkan data monitoring sistem PLTS seperti parameter kelistrikan, status sistem, dan visualisasi grafik secara *Real-Time*.

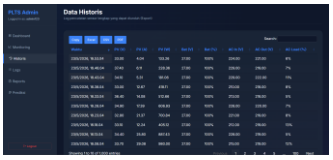
c. Halaman Monitoring



Gambar 5. Tampilan Monitoring

Halaman Monitoring digunakan untuk menampilkan data pemantauan sistem PLTS secara *Real-Time* berdasarkan parameter kelistrikan yang diperoleh dari perangkat monitoring.

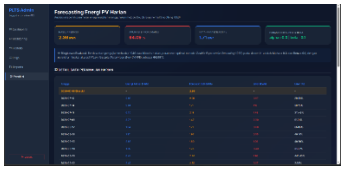
d. Halaman Historis



Gambar 6. Tampilan Historis

Halaman historis digunakan untuk menampilkan data monitoring yang tersimpan pada database sehingga pengguna dapat melihat riwayat parameter kelistrikan berdasarkan periode tertentu.

e. Halaman Prediksi



Gambar 7. Tampilan Prediksi

Halaman Prediksi digunakan untuk menampilkan hasil peramalan energi PV harian menggunakan metode *Double Exponential Smoothing* (DES) berdasarkan data historis yang tersimpan pada sistem.

4.2 Implementasi Prototype

Pada implementasi yang telah dilakukan, prototype berhasil merepresentasikan alur kerja sistem PLTS Off-Grid mulai dari proses suplai energi, penyimpanan energi pada baterai, hingga distribusi energi menuju beban. Prototype juga mendukung proses akuisisi data parameter kelistrikan sebagai bagian dari implementasi sistem monitoring energi berbasis IoT.

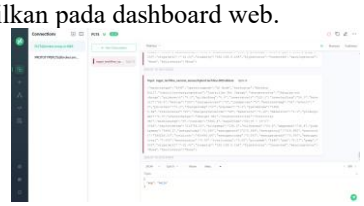


Gambar 8. Tampilan Prototype

Data hasil pembacaan sensor kemudian diproses oleh ESP32 melalui komunikasi I2C. Pada proses ini, ESP32 bertugas membaca nilai sensor, melakukan perhitungan parameter monitoring, serta menyusun data ke dalam format JSON sebelum proses pengiriman data dilakukan. Implementasi ini memungkinkan data monitoring dapat diproses secara otomatis dan dikirimkan menuju server *Backend*.

4.3 Implementasi Komunikasi MQTT

Implementasi komunikasi MQTT digunakan untuk mendukung proses pertukaran data antara perangkat monitoring dan server melalui mekanisme publish–subscribe. Pada sistem ini, ESP32 berperan sebagai *Publisher* yang mengirimkan data monitoring ke *Broker* EMQX *Cloud* melalui topik tertentu, sedangkan server bertindak sebagai *Subscriber* yang menerima data untuk diproses, disimpan ke database, dan ditampilkan pada dashboard web.



Gambar 9. Aliran Data Pada MQTTX

Gambar tersebut menunjukkan implementasi komunikasi MQTT menggunakan *Broker* EMQX Cloud. Pada tampilan terlihat koneksi *Broker* telah berhasil terhubung (*Connected*), serta data monitoring berhasil diterima melalui topik MQTT yang digunakan. Pesan data yang masuk ditampilkan dalam format *Payload* sehingga menunjukkan proses publish–subscribe antara perangkat monitoring dan *Broker* MQTT berjalan dengan baik



Gambar 10. Subscriber Pada Backend

Gambar tersebut menunjukkan proses implementasi komunikasi MQTT pada sisi server menggunakan perintah *Subscriber* Laravel. Server berhasil terhubung ke MQTT *Broker*.emqx.io dan menerima data monitoring yang dipublikasikan oleh ESP32 melalui topik yang digunakan. Data yang diterima berupa parameter kelistrikan seperti tegangan, arus, dan daya dalam format JSON, sehingga menunjukkan mekanisme publish–subscribe berjalan dengan baik dan data berhasil dikirim dari perangkat menuju server secara *Real-Time*.

4.4 Pengujian Sensor INA219 Input

a. Tegangan

Tabel 1. Tegangan Input

No	Tegangan Referensi	Tegangan Sensor	Error
1	10,02	9,95	0,70
2	10,26	10,20	0,58
3	11,05	10,99	0,54
4	11,30	11,23	0,62
5	11,46	11,39	0,61

Hasil pengujian tegangan input, diperoleh nilai *Error* yang relatif kecil dengan rentang sekitar 0,54%–0,70%.

b. Arus

Tabel 2. Arus Input

No	Arus Referensi	Arus Sensor	Error
1	0,58	0,57	1,72
2	0,59	0,58	1,69
3	0,64	0,63	1,56
4	0,78	0,77	1,28
5	0,82	0,81	1,22

Hasil pengujian arus input menunjukkan nilai *Error* berada pada kisaran 1,22%–1,72%.

c. Daya

Tabel 3. Daya Input

No	Daya Referensi	Daya Sensor	Error
1	5,81	5,70	1,89
2	5,96	5,89	1,17
3	7,07	6,91	2,26
4	8,81	8,61	2,27
5	9,40	9,28	1,28

Pada pengujian daya input diperoleh nilai *Error* sebesar 1,17%–2,27%.

4.5 Pengujian Sensor INA219 Output

a. Tegangan

Tabel 4. Tegangan Output

No	Tegangan Referensi	Tegangan Sensor	Error
1	11,40	11,34	0,53
2	12,27	12,20	0,57
3	12,16	12,10	0,49
4	11,18	11,12	0,54
5	11,33	11,27	0,53

Hasil pengujian tegangan INA219 output, nilai *Error* berada pada rentang 0,49%–0,57%.

b. Arus

Tabel 5. Arus Output

No	Arus Referensi	Arus Sensor	Error
1	0,37	0,36	2,70
2	0,33	0,32	3,03
3	0,16	0,15	6,25
4	0,50	0,49	2,00
5	0,28	0,27	3,57

Hasil pengujian arus INA219 output menunjukkan nilai *Error* berkisar antara 2,00%–6,25%.

c. Daya

Tabel 6. Daya Output

No	Daya Referensi	Daya Sensor	Error
1	4,22	4,08	3,32
2	4,01	3,89	2,99
3	1,95	1,80	7,69
4	5,63	5,48	2,66
5	3,19	3,08	3,45

Pada pengujian daya INA219 output diperoleh nilai *Error* sebesar 2,66%–7,69%.

Secara umum, hasil pengujian menunjukkan sensor INA219 mampu membaca parameter tegangan, arus, dan daya dengan tingkat *Error* relatif kecil sehingga layak digunakan pada sistem monitoring prototype PLTS.

4.6 Pengujian BlackBox Sistem

Tabel 7. Pengujian Black Box Sistem

No	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil Yang Diharapkan	Hasil	Status
1	Login	Memasukkan username / password yang valid	Sistem berhasil masuk ke dashboard	Berhasil login	Valid
2	Login	Memasukkan username atau password yang salah	Sistem menampilkan pesan kesalahan	*Error* tampil	Valid
3	Dashboard Monitoring	Membuka halaman dashboard	Informasi monitoring tampil dengan benar	Data tampil normal	Valid
4	Dashboard Monitoring	Melakukan pembaruan data monitoring	Nilai parameter diperbarui sesuai data terbaru	Data berhasil diperbarui	Valid

5	Halaman Monitoring	Membuka halaman monitoring	Grafik monitoring berhasil ditampilkan	Grafik tampil normal	Valid
6	Halaman Historis	Membuka halaman historis	Data historis berhasil ditampilkan	Data berhasil tampil	Valid
7	Halaman Historis	Menggunakan filter rentang tanggal	Data yang ditampilkan sesuai periode yang dipilih	Filter berjalan dengan baik	Valid
8	Halaman Reports	Membuka halaman laporan	Ringkasan dan laporan berhasil ditampilkan	Data laporan tampil	Valid
9	Export Data	Melakukan ekspor data historis	File berhasil diunduh sesuai format yang dipilih	Data berhasil diekspor	Valid
10	Prediksi DES	Menjalankan proses prediksi energi PV harian	Sistem menghasilkan nilai *Forecast* dan menampilkan hasil prediksi	Hasil prediksi berhasil ditampilkan	Valid
11	Penyimpanan Data Historis	Data monitoring diterima sistem	Data tersimpan ke database dan dapat ditampilkan kembali pada halaman historis	Data berhasil tersimpan	Valid

Berdasarkan hasil pengujian blackbox, 11 fitur utama sistem berhasil berjalan sesuai fungsi yang dirancang. Sistem mampu melakukan autentikasi pengguna, menampilkan data monitoring secara *Real-Time* dan historis, menjalankan fitur prediksi energi PV harian menggunakan metode DES, serta melakukan komunikasi data antara perangkat, *Backend*, dan database tanpa ditemukan kesalahan fungsional utama.

4.7 Pengujian Komunikasi MQTT

Tabel 8. Pengujian Komunikasi MQTT

No	Parameter Uji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1	*Data Loss*	Mengirim 50 paket data dari *Publisher* ke *Broker* MQTT	Seluruh data diterima *Subscriber*	50/50 paket diterima (0% *Data Loss*)	Valid
2	*Delay*	Mengukur waktu pengiriman data ke Dashboard	Data tampil kurang dari 2 detik	Data tampil *Real-Time* (< 2 detik)	Valid
3	*Network Resilience*	Memutus dan menyambungkan kembali koneksi internet	Sistem melakukan *Reconnect* otomatis	*Reconnect* berhasil tanpa restart aplikasi	Valid
4	*Fail-Safe* Dashboard	Menghentikan pengiriman data selama > 30 detik	Dashboard menampilkan status *Offline*	Status berubah menjadi *Offline*	Valid

Berdasarkan 4 skenario pengujian yang dilakukan, komunikasi MQTT memperoleh status valid pada setiap parameter yang diuji. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data dapat dikirim dan diterima dengan baik, mendukung pembaruan data secara *Real-Time*, serta mampu melakukan *Reconnect* ketika koneksi jaringan terputus

4.8 Pengujian Metode Prediksi DES

Pengujian metode dilakukan menggunakan *Double Exponential Smoothing* (DES) untuk menghasilkan prediksi energi pada sistem PLTS berdasarkan data historis energi harian. Dataset yang digunakan berasal dari data monitoring yang tersimpan pada database sistem dan disusun sebagai data *Time Series* untuk proses prediksi.

Tabel 9. Dataset Dan Parameter

No	Tanggal	Energi Pv Harian (Kwh)
1	01/11/2025	1,45
2	02/11/2025	1,07
3	03/11/2025	1,1
4	04/11/2025	1,03
5	05/11/2025	1,1

Data yang digunakan dalam proses pengujian diambil dari tabel energi_harians, khususnya pada parameter energi_pv_harian yang menyimpan

data produksi energi panel surya harian dalam satuan kWh.

Tabel 10. Kombinasi Parameter Alpha Beta

Alpha (α)	Beta (β)	MAPE (%)
0.2	0.5	68.28
0.2	0.6	69.41
0.2	0.7	70.72
0.2	0.8	71.98
0.2	0.9	73.03
0.3	0.1	64.09
0.3	0.2	64.91

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kombinasi parameter terbaik diperoleh pada nilai α = 0,3 dan β = 0,1 dengan nilai MAPE sebesar 64,09%. Nilai tersebut dipengaruhi oleh data historis energi PV yang mengikuti dinamika kondisi cuaca dan intensitas radiasi matahari, sehingga pola data yang terbentuk bersifat tidak stabil dan fluktuatif.

Selain itu, metode DES hanya memanfaatkan pola historis tanpa mempertimbangkan variabel eksternal seperti cuaca, suhu, atau intensitas irradiance.

Tabel 11. Ringkasan Hasil Perhitungan *Double Exponential Smoothing*

Tanggal	Aktual (Yt)	Level (Lt)	Trend (Tt)	Forecast (Ft+1)	APE (%)
2023-08-01	2,49	2,49	-0,06	2,49	0,00
2023-08-02	2,43	2,43	-0,06	2,43	0,00
2023-08-03	2,36	2,37	-0,06	2,37	0,42
2023-08-04	2,08	2,24	-0,07	2,31	10,90
2023-08-05	1,81	2,06	-0,08	2,17	19,98

Berdasarkan hasil implementasi metode *Double Exponential Smoothing*, sistem berhasil menghasilkan nilai *Level* (Lt), *Trend* (Tt), dan *Forecast* (Ft+1) dari data aktual energi PV harian. Nilai prediksi menunjukkan perubahan mengikuti pola data historis, sedangkan nilai APE (%) digunakan untuk menunjukkan tingkat kesalahan prediksi terhadap data aktual. Hasil perhitungan menunjukkan metode DES mampu melakukan prediksi, namun akurasinya masih dipengaruhi oleh fluktuasi data energi harian.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, sistem monitoring energi PLTS Off-Grid berbasis web berhasil dikembangkan dan mampu menampilkan data secara *Real-Time*, historis, serta visualisasi grafik. Pengujian blackbox menunjukkan seluruh fitur berjalan sesuai fungsi, sedangkan pengujian komunikasi MQTT menunjukkan proses pengiriman data berlangsung tanpa kehilangan paket, mendukung pembaruan data secara *Real-Time*, dan mampu melakukan *Reconnect* secara otomatis saat koneksi terputus. Metode *Double Exponential Smoothing* (DES) berhasil diimplementasikan untuk prediksi energi PV harian menggunakan 1020 data historis. Hasil pengujian memperoleh parameter terbaik pada α = 0,3 dan β = 0,1 dengan nilai MAPE sebesar 64,09%, sehingga metode DES dinilai kurang optimal untuk memprediksi energi PV harian karena tingginya fluktuasi produksi energi yang dipengaruhi kondisi cuaca. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan parameter cuaca sebagai variabel prediksi serta menerapkan metode lain, seperti Holt-Winters, ARIMA, atau *Machine Learning*, untuk meningkatkan akurasi prediksi pada data energi PLTS yang bersifat fluktuatif.

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. H. Yuwono, I. S. Faradisa, R. Cahyo, and M. Putra, “SMART FARMING DENGAN PEMBANGKIT HYBRID BERBASIS IOT SEBAGAI KONTROL DAN MONITORING DI AREA PERTANIAN,” 2024.

[2] J. M. Ramadhan, R. Mardiati, I. N. Haq, and Ramadhan, “IoT Monitoring System for Solar Power Plant Based on MQTT Publisher / Subscriber Protocol,” *Proceeding 2021 7th Int. Conf. Wirel. Telemat. ICWT 2021*, 2021, doi: 10.1109/ICWT52862.2021.9678503.

[3] A. N. Ardiyanto, J. Dedy Irawan, and S. A. Wibowo, “Rancang Bangun Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Off-Grid Kapasitas 4 kWp Berbasis Web Node-Red Menggunakan Protokol Modbus TCP,” 2024.

[4] M. Syahtira, N. Nurdin, and F. Fajriana, “Perbandingan Metode Single Exponential Smoothing Dan Metode Double Exponential Smoothing Untuk Memprediksi Konsumsi Energi Listrik Di PT. PLN (Persero) ULP Lhokseumawe,” *J. Nas. Teknol. dan Sist. Inf.*, vol. 11, no. 3, pp. 350–360, 2026, doi: 10.25077/teknosi.v11i3.2025.350-360.

[5] M. Saiqul Umam, S. Adi Wibowo, and Y. Agus Pranoto, “Implementasi Protokol Mqtt Pada Aplikasi Smart Garden Berbasis Iot (Internet of Things),” *JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform.*, vol. 7, no. 1, pp. 899–906, 2023, doi: 10.36040/jati.v7i1.6131.

[6] D. Deyi, S. Satriyo, M. Syamsudin, R. Rianda, and M. Ilyas Hadikusuma, “Monitoring Tegangan, Arus, dan Daya Pada PLTS 20WP Berbasis Internet of Things (IoT),” *Electr. Netw. Syst. Sources*, vol. 3, no. 2, pp. 116–120, 2024, doi: 10.58466/entries.v3i2.1644.

[7] H. Timotius, J. Welman Simatupang, M. Andriani, P. Situmeang, I. Ramos SM, and M. Fauzi, “Analisis Potensi Energi Matahari Menjadi Energi Listrik Di Indonesia: Proyeksi Dan Peramalan Kapasitas Terpasang

Plts Dengan Metode Double Exponential Smoothing," *TESLA J. Tek. Elektro*, vol. 25, no. 2, pp. 183–195, 2023, doi: 10.24912/tesla.v25i2.25831.

[8] M. Syamsudin *et al.*, "ENTRIES (Journal of Electrical Network Systems and Sources) Jurusan Teknik Elektro-Politeknik Negeri Ketapang Monitoring Tegangan, Arus, dan Daya Pada PLTS 20WP Berbasis Internet of Things (IoT)," vol. 3, no. 2, pp. 116–120, 2024, doi: 10.58466/entries.

[9] T. Uzma, I. Isnawaty, A. Mashur Sajiah, and A. M. Sajiah, "Sistem Manajemen Bank Sampah Berbasis Internet of Things (Iot) Untuk Pengelolaan Sampah Yang Efisien," *JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform.*, vol. 9, no. 2, pp. 2124–2129, 2025, doi: 10.36040/jati.v9i2.13014.

[10] D. Matushkin, A. Zaporozhets, V. Babak, M. Kulyk, and V. Denysov, "Hourly Photovoltaic Power Forecasting Using Exponential Smoothing: A Comparative Study Based on Operational Data," *Solar*, vol. 5, no. 4, pp. 1–27, 2025, doi: 10.3390/solar5040048.